63

АТОМ ЯДРОСЫ · 65-САБАҚ

Элементар бөлшектер БЖБ №8

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Протон «бөлінбейтін» бе? Әлем шын мәнінде неден тұрады?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

кварктар **Лептондар**

1. _____ : электрон, мюон, нейтрино; _____ : u, d, s, c, b, t – адрондарды (протон = uud, нейтрон = udd) құрайды.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Протон құрамы?

2. Электронның антибөлшегі?

3. Хиггс бозоны ашылған жыл?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Протон мен нейтронның кварктық құрамын жаз.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Бөлшектерді жікте: электрон, протон, фотон, нейтрино, нейтрон, глюон.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Элементар бөлшектер – ішкі құрылымы әзірге анықталмаған бөлшектер.
- **Лептондар:** электрон, мюон, нейтрино; **кварктар:** u, d, s, c, b, t – адрондарды (протон = uud, нейтрон = udd) құрайды.
- Әрекеттесу тасымалдаушылары: фотон, глюон, W/Z бозондар; Хиггс бозоны (2012).
- Әр бөлшектің антибөлшегі бар (позитрон e^{+}).

Мұғалімге: жауаптар

Элементар бөлшектер БЖБ №8
2) Лептондар; кварктар
3) 1) uud; 2) позитрон; 3) 2012
A) p = uud, n = udd.
B) Лептон: электрон, нейтрино; адрон: протон, нейтрон; тасымалдаушы: фотон, глюон.